

UTS ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI

“Sistem Informasi Unila”

Dibuat Guna Memenuhi Tugas Matakuliah Analisis & Desain Sistem Informasi

Dosen Pengampu :

Putut Aji Nalendro, M.Pd



Oleh:

Nama : Dini Artika Rahmawati

NPM : 2413025014

Kelas : PTI 2024B

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Pengembangan Sistem Informasi Unila

Universitas Lampung sedang mengembangkan sistem informasi absensi Mahasiswa berbasis mobile dengan fitur scan barcode menggunakan smartphone. Saat anda mengikuti sebuah mata kuliah anda diwajibkan membuka aplikasi dan melakukan absensi dengan scan barcode yang disiapkan oleh dosen pengampu matakuliah. Sistem sudah terintegrasi dengan jadwal anda.

A. Analisis Fungsional

Analisis fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan fungsi utama dan peran penting dari sistem informasi absensi mahasiswa berbasis mobile dengan dukungan fitur pemindaian barcode yang dikembangkan oleh Universitas Lampung. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempercepat proses pencatatan kehadiran, mengurangi tingkat kesalahan yang kerap muncul dalam metode absensi manual, serta meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Sistem dirancang agar dapat berjalan secara otomatis, akurat, dan terintegrasi dengan sistem akademik universitas.

Fungsi utama sistem meliputi beberapa komponen penting sebagai berikut:

1) Autentikasi Pengguna (Login)

Fitur autentikasi berfungsi sebagai lapisan keamanan utama yang memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang, yakni mahasiswa dan dosen, yang dapat mengakses sistem. Setiap pengguna diwajibkan login menggunakan NPM atau NIP beserta kata sandi yang terdaftar. Mekanisme ini tidak hanya menjaga keamanan data, tetapi juga mengatur hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna di dalam sistem.

2) Integrasi dengan Jadwal Kuliah

Aplikasi terhubung langsung dengan sistem akademik (SIKAD) universitas, sehingga proses absensi dilakukan hanya pada waktu dan jadwal mata kuliah yang sedang berlangsung. Dengan demikian, mahasiswa tidak dapat melakukan absensi di luar jadwal yang telah ditentukan, yang sekaligus mencegah terjadinya manipulasi data kehadiran.

3) Absensi Melalui Pemindaian Barcode

Dalam setiap sesi perkuliahan, dosen akan menampilkan barcode unik yang berbeda untuk setiap pertemuan. Mahasiswa kemudian melakukan

pemindaian barcode tersebut menggunakan kamera pada perangkat seluler mereka. Setelah proses pemindaian selesai, sistem secara otomatis merekam waktu dan status kehadiran mahasiswa secara real-time.

4) Validasi dan Penyimpanan Data

Setiap hasil pemindaian akan divalidasi oleh sistem agar sesuai dengan jadwal kuliah yang aktif. Data yang telah diverifikasi kemudian disimpan ke dalam basis data terpusat untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang tercatat.

5) Pengelolaan Data

Administrator memiliki wewenang untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data pengguna, termasuk informasi mahasiswa, dosen, serta jadwal perkuliahan. Seluruh data yang diolah secara langsung terintegrasi dengan SIAKAD, sehingga konsistensi informasi dapat terjaga.

6) Rekapitulasi dan Pelaporan

Kehadiran Dosen dapat mengakses rekapitulasi kehadiran mahasiswa berdasarkan pertemuan, sedangkan mahasiswa dapat meninjau riwayat absensi pribadi mereka melalui aplikasi. Fitur ini mendukung transparansi dan kemudahan monitoring kehadiran akademik.

7) Notifikasi Otomatis

Sistem menyediakan layanan notifikasi otomatis yang akan menginformasikan pengguna ketika proses absensi berhasil dilakukan atau ketika waktu absensi telah berakhir. Fitur ini membantu pengguna agar lebih disiplin dan tepat waktu dalam melakukan kehadiran.

B. Analisis Non-Fungsional

Analisis non-fungsional menitikberatkan pada kualitas performa dan keandalan sistem agar aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Aspek-aspek non-fungsional yang menjadi fokus utama meliputi:

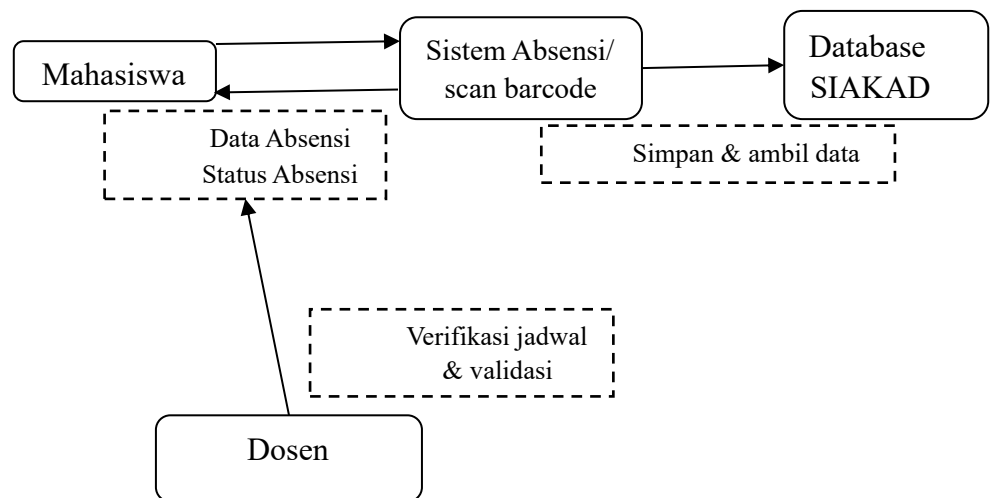
Aspek	Deskripsi
Kinerja (Performance)	Sistem dirancang agar waktu respon pada proses login, pemindaian barcode, maupun penyimpanan data tidak melebihi tiga detik.
Keamanan (Security)	Seluruh data pengguna dienkripsi, barcode bersifat dinamis, dan autentikasi dilakukan menggunakan token JWT untuk mencegah akses tidak sah.
Keandalan (Reliability)	Sistem mampu mendukung hingga 1000 pengguna aktif secara bersamaan tanpa mengalami gangguan signifikan.
Ketersediaan (Availability)	Aplikasi dapat diakses selama 24 jam dengan mekanisme pencadangan data otomatis setiap hari untuk menjaga kontinuitas layanan.
Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh pengguna baru tanpa memerlukan pelatihan khusus.
Portabilitas (Portability)	Sistem dikembangkan agar dapat berjalan pada berbagai platform, baik Android maupun iOS.
Integrasi (Interoperability)	Aplikasi dihubungkan dengan SIAKAD melalui API, memungkinkan pertukaran data akademik secara real-time.
Pemeliharaan (Maintainability)	Struktur sistem bersifat modular, terdokumentasi dengan baik, serta

	mudah diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.
--	--

C. Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD)

1. DFD Level 0 (Diagram Konteks)

Diagram konteks menggambarkan aliran data utama antara pengguna dan sistem, di mana mahasiswa dan dosen berinteraksi langsung dengan sistem absensi berbasis barcode yang terhubung ke basis data SIAKAD.



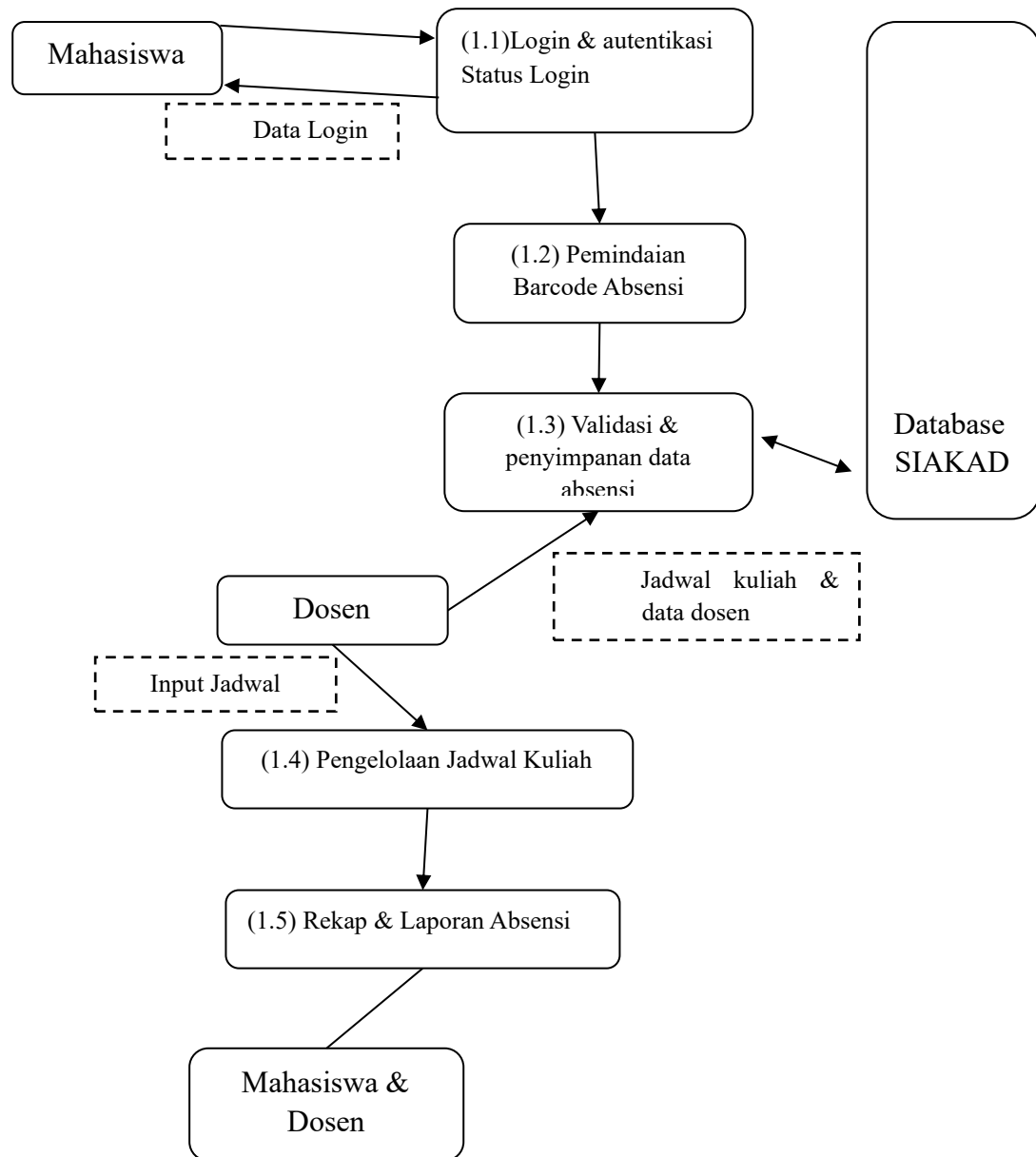
Dalam sistem absensi berbasis barcode, mahasiswa melakukan login dan memindai barcode untuk mencatat kehadiran. Data yang dikirim meliputi ID mahasiswa, kode mata kuliah, dan waktu pemindaian. Sistem kemudian memberikan umpan balik berupa status kehadiran dan waktu absensi.

Dosen berperan dalam menyiapkan barcode serta mengunggah jadwal kuliah dan kode kelas ke sistem. Sebagai hasilnya, sistem menampilkan laporan kehadiran dan rekapitulasi mahasiswa per kelas untuk keperluan evaluasi dosen.

Selain itu, sistem absensi terintegrasi secara dua arah dengan database SIAKAD. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data kehadiran dan jadwal kuliah secara otomatis, sehingga seluruh informasi akademik tetap sinkron dan terkini.

2. DFD Level 1 (Proses Utama)

Pada level ini, proses internal sistem dijelaskan lebih rinci, mencakup autentikasi pengguna, penampilan jadwal aktif, pemindaian barcode, penyimpanan data absensi, serta penyediaan laporan kehadiran bagi dosen dan mahasiswa.



Penjelasan Aliran Data

- Mahasiswa → (1.1) Login & Autentikasi

Mahasiswa melakukan login menggunakan NPM dan kata sandi. Sistem memvalidasi data dan menampilkan status login.

➤ → (1.2) Pemindaian Barcode Absensi

Setelah login berhasil, mahasiswa memindai barcode yang disediakan dosen untuk mencatat kehadiran.

➤ (1.2) → (1.3) Validasi & Penyimpanan Data Absensi

Sistem memeriksa keabsahan barcode berdasarkan jadwal kuliah di Database SIAKAD, kemudian menyimpan data absensi yang valid.

➤ (1.4) Pengelolaan Jadwal Kuliah ↔ Database SIAKAD

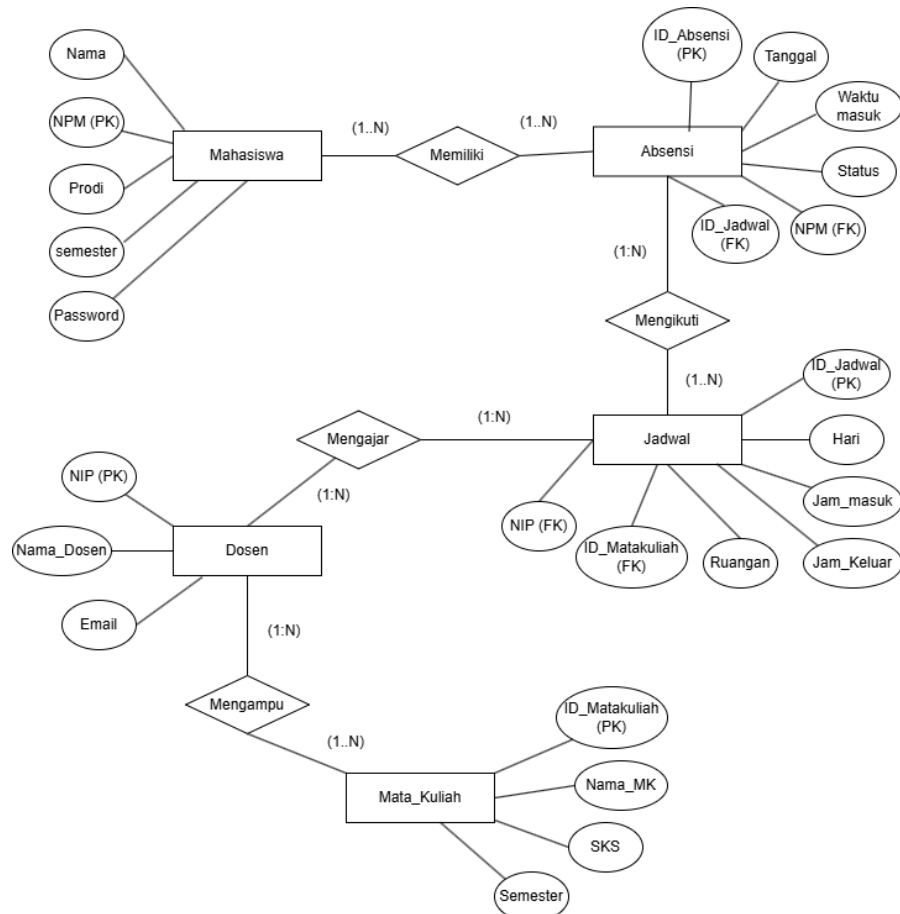
Sistem mengambil dan memperbarui jadwal kuliah dari Database SIAKAD agar data absensi sesuai dengan waktu perkuliahan yang berlaku.

➤ (1.5) Rekap & Laporan Absensi → Dosen dan Mahasiswa

Dosen menerima laporan rekap kehadiran mahasiswa, sedangkan mahasiswa dapat melihat riwayat absensinya melalui aplikasi mobile.

3. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menjelaskan relasi antar-entitas utama yang terdapat pada sistem:



Entity Relationship Diagram (ERD) pada sistem absensi berbasis mobile dengan fitur pemindaian barcode menggambarkan keterkaitan antara entitas utama dalam sistem. Entitas tersebut terdiri dari:

- Mahasiswa
Atribut: NPM, Nama, Program Studi, Kelas, Password.
Relasi: Mahasiswa melakukan proses login serta melakukan absensi pada jadwal perkuliahan.
- Dosen
Atribut: NIP, Nama, Mata Kuliah, Password.
Relasi: Dosen bertugas mengatur jadwal kuliah dan menghasilkan barcode absensi untuk setiap pertemuan.
- Mata Kuliah
Atribut: Kode MK, Nama MK, SKS.
Relasi: Mata kuliah diampu oleh dosen dan ditampilkan pada jadwal kuliah.
- Jadwal Kuliah
Atribut: Kode Jadwal, Hari/Tanggal, Jam, Ruang, Kode Mata Kuliah, NIP (pengampu).
Relasi: Setiap jadwal kuliah terhubung dengan satu dosen, satu mata kuliah, serta diikuti oleh banyak mahasiswa.
- Absensi
Atribut: ID Absensi, Tanggal, Jam, Status Kehadiran, NPM, Kode Jadwal.
Relasi: Absensi berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dan jadwal kuliah melalui proses pemindaian barcode.

Relasi Antar-Entitas

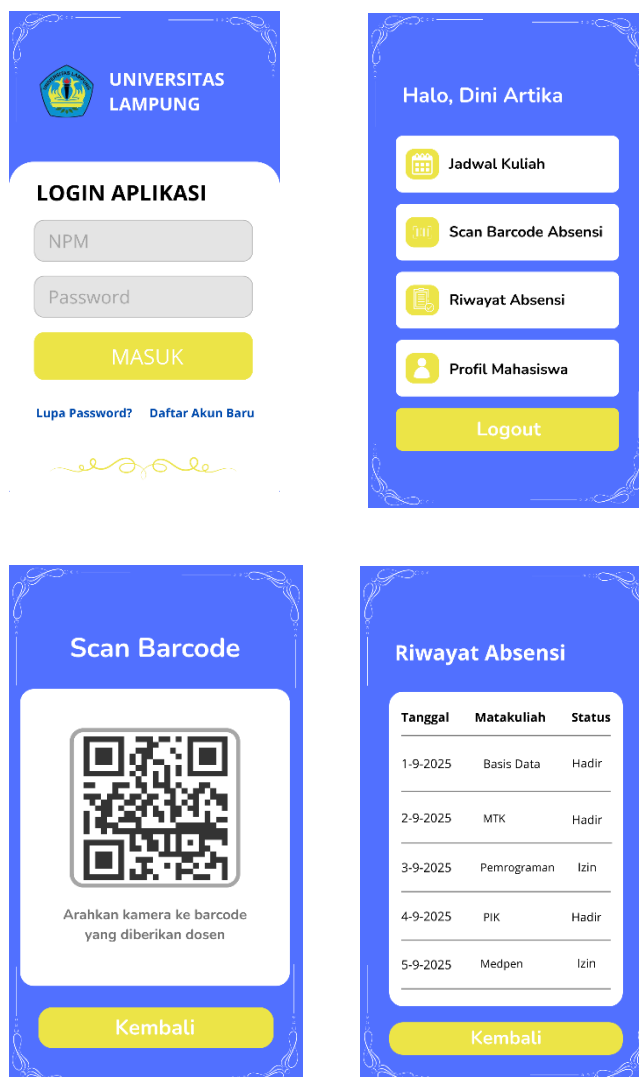
- Mahasiswa $\leftrightarrow$ Absensi = 1:N
Satu mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi.
- Jadwal Kuliah $\leftrightarrow$ Absensi = 1:N
Satu jadwal kuliah dapat menampung banyak catatan absensi mahasiswa.
- Dosen $\leftrightarrow$ Jadwal Kuliah = 1:N
Satu dosen dapat mengajar beberapa jadwal kuliah.

- Mata Kuliah ↔ Jadwal Kuliah = 1:N

Satu mata kuliah dapat muncul pada beberapa jadwal kuliah berbeda.

Dengan demikian, hubungan antara Mahasiswa ↔ Jadwal Kuliah bersifat M:N (banyak mahasiswa mengikuti banyak jadwal). Hubungan ini diselesaikan melalui entitas Absensi, sehingga dalam basis data direpresentasikan sebagai dua relasi 1:N.

D. Desain Antarmuka Pengguna (UI Design)



Antarmuka pengguna pada sistem ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, intuitif, dan responsif agar dapat digunakan dengan mudah oleh mahasiswa maupun dosen. Beberapa rancangan halaman utama yang disiapkan meliputi:

1) Halaman Login

Input: NPM/NIP dan Password.

Tombol: Login dan Lupa Password.

Desain: Tampilan minimalis dengan logo universitas yang ditempatkan di bagian atas layar.

2) Halaman Dashboard Mahasiswa

Menu utama:

Scan Barcode sebagai fitur utama untuk melakukan absensi.

Jadwal Kuliah yang menampilkan daftar mata kuliah aktif.

Riwayat Absensi berisi rekapitulasi kehadiran mahasiswa.

Notifikasi yang menampilkan status absensi secara real-time.

3) Halaman Dashboard Dosen

Menu utama:

Generate Barcode untuk setiap pertemuan kuliah.

Kelola Jadwal guna menambah atau mengubah jadwal kuliah.

Rekap Kehadiran mahasiswa untuk setiap kelas.

4) Halaman Riwayat Absensi

Mahasiswa dapat meninjau daftar kehadiran berdasarkan tanggal serta status hadir, izin, atau alfa.

Dosen dapat mengakses laporan absensi tiap kelas dengan opsi untuk mengeksport data ke format lain.

5) Halaman Notifikasi

Berisi informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan proses absensi serta pengingat waktu absensi yang hampir berakhir.

Prinsip Desain UI:

- Kesederhanaan (Simplicity): Menu utama disajikan dalam bentuk ikon berukuran besar agar mudah diakses.
- Konsistensi (Consistency): Desain warna utama menggunakan perpaduan biru dan putih yang mencerminkan identitas Universitas Lampung.

- Responsif: Antarmuka menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar perangkat Android maupun iOS.
- User-Friendly: Navigasi dirancang agar mudah dipahami tanpa memerlukan pelatihan tambahan bagi pengguna baru.